

Algorytmy Metaheurystyczne

Rafał Wochna 279752

Generowanie populacji początkowej

Populacja początkowa składa się z POP_SIZE osobników. Każdy osobnik reprezentuje permutację miast. Generowanie odbywa się poprzez:

1. Utworzenie bazowej sekwencji miast $[0, 1, 2, \dots, n - 1]$
2. Dwukrotne przetasowanie każdego osobnika za pomocą algorytmu Fisher-Yatesa.
3. Obliczenie długości trasy dla każdego osobnika
4. Posortowanie populacji według rosnącego wyniku (najlepsze rozwiązanie na pozycji 0)

Taki sposób generowania zapewnia różnorodność genetyczną populacji początkowej.

Selekcja

Zastosowano selekcję turniejową z następującymi parametrami:

- Rozmiar turnieju: $TOURNAMENT_SIZE = 3$
- Z każdego turnieju wybierany jest osobnik o najkrótszej trasie
- Osobnik może być wybrany wielokrotnie

Krzyżowanie

Zastosowano PMX (Partially Mapped Crossover) dedykowany dla problemu komiwojażera. Działanie operatora:

1. Losowo wybierane są dwa punkty podziału a i b (gdzie $a < b$)

2. Fragment między punktami podziału jest kopiowany z pierwszego rodzica do pierwszego dziecka
3. Pozostałe pozycje wypełniane są genami z drugiego rodzica z zachowaniem unikalności poprzez mapowanie
4. Analogicznie tworzone jest drugie dziecko (z zamienionymi rodzicami)

Mutacja

Zastosowano mutację przez odwrócenie (inversion mutation):

- Z prawdopodobieństwem $MUTATION_RATE = 0.05$ wykonywana jest mutacja
- Losowo wybierane są dwa indeksy i i j (gdzie $i < j$)
- Fragment trasy między i a j jest odwracany

Algorytm memetyczny

Zaimplementowano mechanizm memetyczny:

- Z prawdopodobieństwem $LOCAL_SEARCH_RATE = 0.15$ każdy osobnik potomny jest poddawany lokalnemu przeszukiwaniu
- Stosowany jest `local_search_random`
- Liczba sprawdzanych sąsiadów jest ograniczona do 500.

Algorytm wyspowy

Algorytm wykorzystuje model wielowyspowy:

- Liczba wysp: $NUM_ISLANDS = \text{std::thread::hardware_concurrency}()$
- Każda wyspa ewoluuje niezależnie przez $MIGRATION_INTERVAL = 50$ pokoleń
- Migracja: co 50 pokoleń następuje wymiana $NUM_MIGRANTS = 2$ najlepszych osobników między wyspami
- Migranci wysyłani są z najlepszych wysp do najgorszych

Warunek stopu

Zastosowano dwa warunki stopu:

1. Osiągnięcie maksymalnej liczby pokoleń: $GENERATIONS = 5000$ (pierwszy zestaw) lub $GENERATIONS = 200$ (drugi zestaw)
2. Stagnacja: brak poprawy najlepszego rozwiązania przez $STAGNATION_LIMIT = 200$ pokoleń

Zastosowane parametry

Pierwszy zestaw (dokładny):

- $POP_SIZE = 100$
- $GENERATIONS = 5000$
- $TOURNAMENT_SIZE = 3$
- $CROSSOVER_RATE = 0.8$
- $MUTATION_RATE = 0.05$
- $LOCAL_SEARCH_RATE = 0.15$

Drugi zestaw (szybki):

- $POP_SIZE = 30$
- $GENERATIONS = 200$
- Pozostałe parametry bez zmian

Tabela 1: Porównanie wyników algorytmu genetycznego dla dwóch zestawów parametrów

Kraj	n	Pierwszy zestaw			Drugi zestaw		
		Średnia	Najlepsza	Czas [s]	Średnia	Najlepsza	Czas [s]
Western Sahara	29	27 616,5	27 615	0,5	27 640,9	27 615	0,01
Djibouti	38	6 678,0	6 678	0,6	6 678,1	6 678	0,01
Qatar	194	9 929,1	9 639	3,1	10 060,7	9 738	0,07
Uruguay	734	86 547,6	85 032	22,7	104 546,2	101 545	0,79
Zimbabwe	929	103 987,0	102 335	36,9	123 433,9	119 495	0,96
Oman	1979	95 413,0	93 739	129,7	191 232,2	185 200	3,31
Canada	4663	1 770 734,0	1 729 358	698,9	4 805 062,4	4 675 276	15,86
Tanzania	6117	737 663,7	730 741	1 141,4	1 909 605,9	1 874 728	25,44
Egypt	7146	344 389,3	339 171	1 666,1	824 469,2	792 614	38,48
Ireland	8246	563 379,2	556 393	2 384,3	1 220 221,0	1 200 548	53,60

1 Zestawienie wyników wszystkich algorytmów

Tabela 2: Zestawienie algorytmów – Lista 0 i Lista 1

Kraj	n	Best	Lista 0		Lista 1	
			Random (min)	MST (DFS)	Local Search	MST+LS
Western Sahara	29	27 603	78 180	34 257	27 615	27 615
Djibouti	38	6 656	21 638	8 757	6 678	6 678
Qatar	194	9 352	81 165	12 460	9 693	9 787
Uruguay	734	79 114	1 553 623	107 427	84 209	84 209
Zimbabwe	929	95 345	2 248 153	132 380	100 858	101 922
Oman	1979	86 891	—	—	93 242	93 751
Canada	4663	1 290 319	—	—	1 418 928	1 387 640
Tanzania	6117	394 718	—	—	439 407	432 260
Egypt	7146	172 387	—	—	192 987	187 579
Ireland	8246	206 171	—	—	347 054	227 079

Tabela 3: Zestawienie algorytmów – Lista 2, Lista 3 (GA) oraz SA

Kraj	n	Best	Lista 2	Lista 2	Lista 3
			Tabu Search	SA	GA (najlepszy)
Western Sahara	29	27 603	27 615	27 615	27 615
Djibouti	38	6 656	6 678	6 678	6 678
Qatar	194	9 352	10 091	10 293	9 639
Uruguay	734	79 114	88 334	112 303	85 032
Zimbabwe	929	95 345	104 648	145 889	102 335
Oman	1979	86 891	96 217	110 692	93 739
Canada	4663	1 290 319	1 454 464	2 117 969	1 729 358
Tanzania	6117	394 718	453 095	735 350	730 741
Egypt	7146	172 387	192 896	341 596	339 171
Ireland	8246	206 171	240 374	426 566	556 393

Tabela 4: Średnie czasy działania algorytmów [s]

Kraj	n	MST	LSRandom	LS	MST+LS	Tabu Search	SA	GA
Oman	1979	< 1dzien	< 1dzien	> 1dzien	< 1dzien	31,43	48,10	129,7
Canada	4663	< 1dzien	< 1dzien	> 1dzien	< 1dzien	153,60	234,31	698,9
Tanzania	6117	< 1dzien	< 1dzien	> 1dzien	< 1dzien	244,69	371,17	1141,4
Egypt	7146	< 1dzien	< 1dzien	> 1dzien	< 1dzien	314,36	452,23	1666,1
Ireland	8246	< 1dzien	< 1dzien	> 1dzien	< 1dzien	406,63	500,31	2384,3